

Arrowhead

- biblija -

Simon Pavlin

Verzija 1.4 – julij 2026

Kazalo

Namesto uvoda	2
Ocenjevanje razdalj	3
Listek	3
Opazovanje	3
Metode	4
Ocenjevanje “na oko”	4
Deljenje razdalje “na pol”	4
Polaganje “metrov”	4
Polaganje “deske”	4
Tehnika 10 metrov	4
Metoda sove	4
Metoda “dodajanja”	5
Ocenjevanje “na palec”	5
Viziranje - prepovedan sadež	5
Vpliv napake pri oceni razdalje	7
Postopek	7
Zapis rezultatov	7
Analiza rezultatov	7
Streljanje v naklonu	8
Postavitev strelca	9
Pravilna postavitev	9
Nepravilna postavitev	10
Zasuk	12
Streljanje na ravnem	12
Streljanje navzgor	12
Streljanje navzdol	12
Optične prevare in zaznavanje prostora	13
Kaj so optične prevare	13
Zakaj so optične prevare v field streljanju izrazitejše	13
Tipične optične prevare v field streljanju	13
Strel navzgor – tarča deluje bližje	13
Strel navzdol – tarča deluje dlje	14
Temno ozadje – tarča deluje bližje	14
Svetlo ozadje – tarča deluje dlje	14
Razgiban teren – izguba referenc	14
Velikost tarče in perspektiva	14
Nagnjen teren – stranski odklon zadetka zaradi nagiba loka	14
Ključna misel	15

Vpliv terena	15
Vpliv sončne svetlobe	16
Za konec	17



Namesto uvoda

Ta priročnik je nastal kot pripomoček za srečanja in usposabljanja mladih lokostrelcev v okviru programa Arrowhead. Njegov namen je na enem mestu zbrati praktične izkušnje, nasvete in znanje, ki se pogosto prenašajo ustno med tekmovalci, trenerji in starejšimi člani.

Priročnik je namenjen predvsem udeležencem teh srečanj in ni pripravljen kot uradna publikacija za širšo javnost. V njem so poleg osnovnih pravil in priporočil zbrane tudi številne praktične rešitve, bližnjice in izkušnje iz tekmovalnega okolja. Nekatere med njimi niso del uradnih pravilnikov ali priporočil, vendar predstavljajo ustaljeno prakso, ki jo tekmovalci pogosto uporabljajo za lažje soočanje z izzivi na terenu.

Bralec naj vsebine razume kot zbirko izkušenj in priporočil, ne kot nadomestilo za veljavna pravila posameznih tekmovanj. Za spoštovanje pravil in odločitev sodnikov je vedno odgovoren vsak tekmovalec sam.

Želimo si, da bi priročnik prispeval k boljšemu razumevanju discipline, hitrejšemu napredku mladih lokostrelcev in predvsem k temu, da bi na tekmovanjih nastopali samozavestneje, varneje in z več veselja.



Ocenjevanje razdalj

Polovica tarč na Arrowheadu je neznanih, torej je potrebno razdaljo oceniti. Najprej moramo ugotoviti velikost tarče/lica. To pri licih premera 20cm in 40cm ni problem, saj je v prvem primeru na tarči 12 v drugem primeru pa so 4 lica. Problem je pa ugotoviti ali je lice premera 60cm ali 80cm. Tukaj si lahko pomagamo z velikostjo podlog, vendar pozor podloge niso vedno enako velike! Včasih se postavljalci prog poslužujejo “trika”, da za lice premera 60cm (manjše lice) uporabijo manjšo podlogo in obratno ter nas s tem zavedejo. Ko ugotovimo velikost lica s tem vemo v katerem območju je količek. Naprimer rdeč količek za lice premera 60cm je med 20m in 35m. Bolj izkušeni tekmovalci si pri tem pomagajo tudi s pozicijo količkov ostalih barv. V našem primeru (lice premera 60cm) je moder količek lahko med 15m in 30m. Če sta slučajno količka na istem mestu se nam območje avtomatsko skrči na 20m do 30m. Potem natančneje ocenimo razdaljo, pri tem se poslužimo različnih metod. Izkušeni strelci na terenu uporabljajo kombinacijo vseh metod, opisanih v poglavju Metode. Zbrati boste morali vse razpoložljive informacije. Razviti morate tudi oko zanje, da boste na koncu prišli do natančne ocene razdalje.

Listek

Na tekmah si lokostrelci lahko pomagajo z listkom, na katerem so zapisane razdalje za vsa lica in količke vseh barv. Listek je dovoljen kot kopija ali prepis, ne sme pa imeti nobenih drugih oznak ali zabeležk. Listek uporabljajte le kot referenco za orientacijo, ne za viziranje. Pri ocenjevanju razdalj se vedno zanesite na metode opisane v poglavju “metode” in svoje oko.

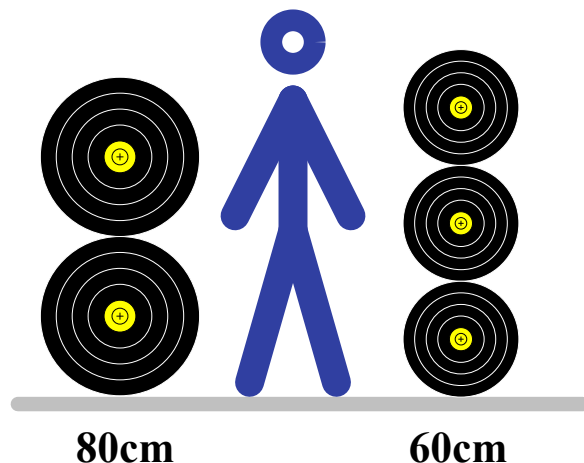
Neznane razdalje		Razdalje v metrih na kategorijo			
Št. tarč	Lice Φ v cm	Bel količek	Rumen količek	Moder količek	Rdeč količek
2-4	20	5-7	5-10	5-10	10-15
2-4	40	7-12	10-15	10-20	15-25
2-4	60	10-15	15-25	15-30	20-35
2-4	80	15-20	20-35	30-45	35-55

Listek z neznanimi razdaljami

Opazovanje

Opazuj dogajanje okrog sebe in zbiraj vse razpoložljive informacije. Pomagaj si z opazovanjem leta puščic predhodnih strelcev, ocenjuj velikost lic (80cm ali 60cm) ter višino tarče glede na predmete ali ljudi v bližini. Hkrati pa ne pomagaj nasprotnikom: ko popišeš in pobereš puščice, pojdi čim prej naprej, da ne omogočiš drugim strelcem ocenjevanja razdalje na podlagi tvojega dela – to je športno in pošteno.





Velikost lica glede na velikost človeka

Metode

Ocenjevanje “na oko”

Pri tej metodi po občutku ocenimo razdaljo. Ta metoda je najenostavnejša, najhitrejša pa tudi najmanj natančna, odvisno od sposobnosti in izkušenj ocenjevalca.

Deljenje razdalje “na pol”

Pri tej metodi celotno razdaljo razdelimo približno na pol in potem ocenimo bližnji del. Ne pozabi: Če napačno oceniš razdaljo do polovice, boš naredili dvojno napako.

Polaganje “metrov”

Ta metoda je uporabna pri majhnih razdaljah, ideja pa je, da poskušamo razdaljo oceniti tako da “polagamo” meter za metrom. olaganje “deske”

Polaganje “deske”

Ko pa gre za večje razdalje, postane zgornja metoda manj praktična, saj fizično “polaganje” metrov postane preveč zamudno. Za večje razdalje si lahko pomagamo z večjimi enotami — na primer, 4-metrskimi deskami. Tako si zamislimo, da namesto da bi postavljali vsak meter posebej, “polagamo” deske po 4 metre. To nam omogoča, da razdaljo hitro ocenimo z manjšim številom enot.

Tehnika 10 metrov

Naučite se oceniti, kolikšna je razdalja 10 metrov na različnih vrstah terena. Poiščite točko na terenu, ki je 10 metrov oddaljena od vas. Preverite, kako pogosto se ta razdalja ujema med vami in ciljem. Preostalo razdaljo prištejte ali odštejte. Ne pozabi: če napačno oceniš prvih 10 metrov, se bo ta napačna ocena vsakič ponovila.

Metoda sove

Metoda sove je še posebej uporabna, če je teren pred tarčo nepregleden (valovit, preko doline, preko vode...). Zaradi tega so ostale metode bolj ali manj neuporabne. Najprej oceni razdaljo do predmeta nekje med teboj in tarčo (veja, drevo...). Bodi pozoren na to, kako je ta predmet poravnana s tarčo ali s katerim koli delom tarče. Premakni glavo bočno in opazuj, kako se predmet premika glede na tarčo. Če se premakne le za majhno razdaljo, bo razdalja med predmetom in tarčo relativno majhna. Če se predmet premika v skladu z gibanjem glave, je predmet na polovici poti, če pa se predmet premika bolj, je predmet manj kot na pol poti do tarče.



Metoda “dodajanja”

Pri streljanju v urejenem gozdu (drevoredu) ali vzdolž ograje (nek vzorec) lahko seštejete fiksne razdalje. Recimo razdalje med stebri ograje, med drevesi drevoreda...

Ocenjevanje “na palec”

Ocenjevanje “na palec” je v bistvu precej stara metoda in je predhodnica viziranja. Pri tej metodi iztegnemo roko in gledamo koliko dvignjen palec pokrije nek predmet (slika). Bolj ga pokrije daljša je razdalja in obratno.

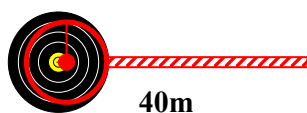
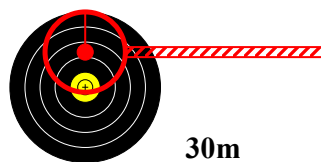
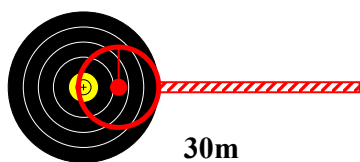
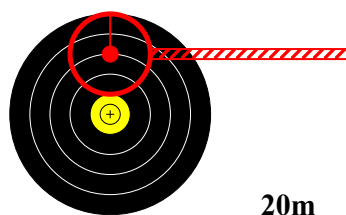
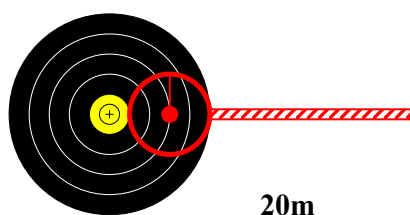
Viziranje - prepovedan sadež

[!] Opozorilo

Uradno merjenje razdalj s kakršnim koli pripomočkom ni dovoljeno!

Če viziramo tega ne smemo nikoli priznati. Če dvignemo lok in viziramo, pač rečemo, da smo lok napeli, ne pa da smo merili ali ocenjevali razdaljo. Na loku ne sme biti nobenega dodatnega pripomočka, ki ne sodi k potrebni opremi, s katerim bi lahko merili. Na primer če imamo goli lok, na njem ne sme biti pritrjen nosilec za merilno napravo ali kak nepotreben vijak z matico, ki ga imamo le zaradi merjenja.

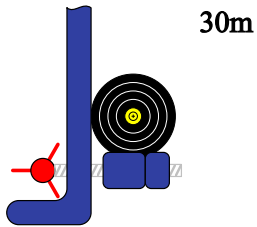
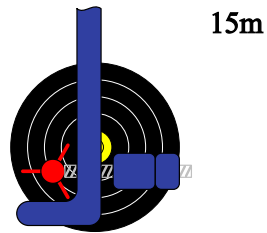
Viziranje je ena bolj natančnih metod ocenjevanja razdalje do tarče. Ideja viziranja temelji na Talesov-em izreku o sorazmerjih. ...



Horizontalno prekrivanje

Vertikalno prekrivanje





Primer viziranja z "Berger gumbom"



Vpliv napake pri oceni razdalje

Natančna določitev razdalje je eden ključnih dejavnikov za uspešen zadetek. Že majhna napaka pri merjenju ali nastavitvi razdalje lahko povzroči opazen premik zadetkov na tarči, zlasti pri večjih razdaljah.

Namen te vaje je ugotoviti, koliko vpliva napačna ocena razdalje na zadetke po višini.

Postopek

1. Izberite znano razdaljo, na primer 30 m.
2. Ustrelite nekaj pušic. Ta grupa predstavlja referenco.
3. Nato namerno nastavite razdaljo za 5 m manj in ustrelite nekaj pušic.
4. Nato nastavite razdaljo za 5 m več in ponovno ustrelite nekaj pušic.
5. Opazujte, v katere kroge na tarči pade posamezna grupa zadetkov.
6. Enak postopek ponovite na različnih razdaljah.

Zapis rezultatov

Priporočljivo je voditi evidenco rezultatov za posamezne razdalje.

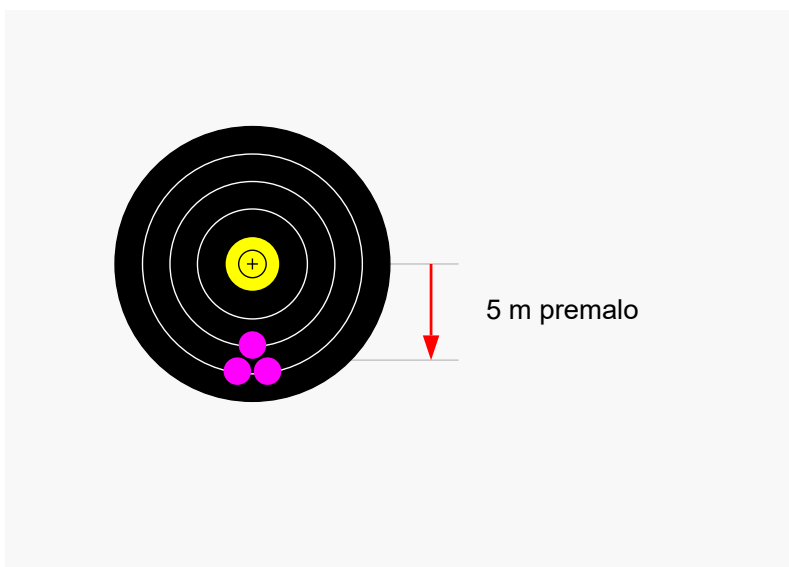
Dejanska razdalja	Nastavljena razdalja	Odstopanje	Položaj zadetkov
30 m	25 m	-5 m	_____
30 m	35 m	+5 m	_____
40 m	35 m	-5 m	_____
40 m	45 m	+5 m	_____

Analiza rezultatov

Pri vsaki razdalji zapišite, v kateri krog pade večina pušic. Tako boste hitro ugotovili:

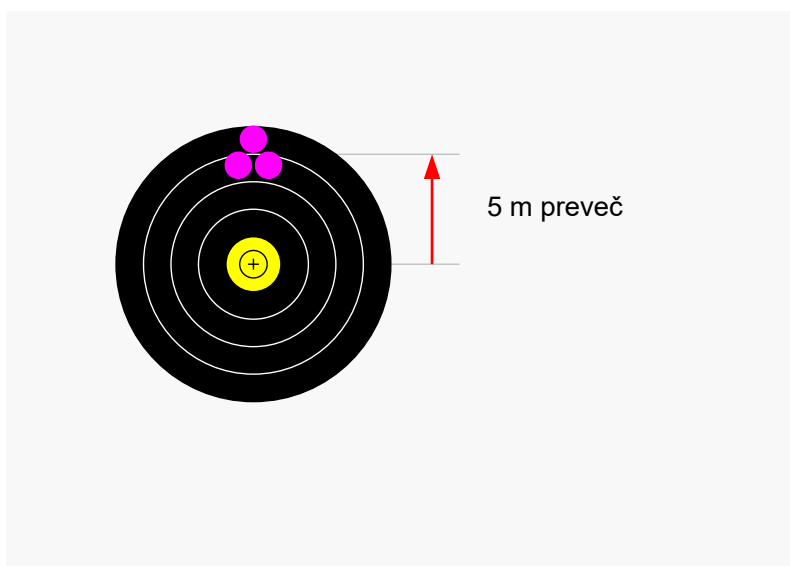
- pri katerih razdaljah je strel bolj občutljiv na napake,
- kolikšno napako pri določanju razdalje si še lahko privoščite,
- kako se vpliv napake povečuje z večanjem razdalje.

Po opravljenem preizkusu boste boljše razumeli obnašanje svojega loka ter lažje ocenili, kako natančno mora biti določena razdalja za zanesljiv zadetek v tarčo.



Daljša razdalja od ustreljene - premalo na merilni napravi





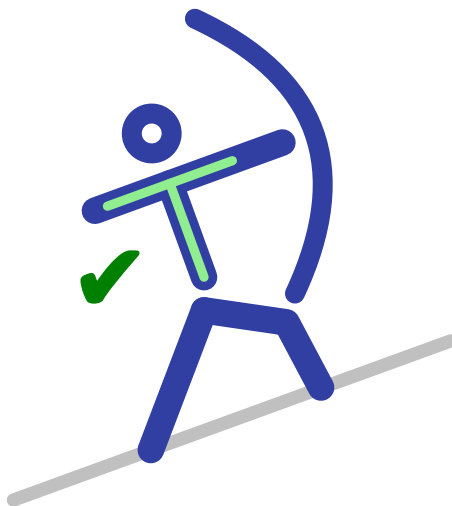
Krajša razdalja od ustreljene - preveč na merilni napravi

Streljanje v naklonu

Arrowhead poteka po razgibanem terenu, zato se na večino tarč strelja pod različnimi koti. Pri takem streljanju puščice pogosto zgrešijo višino ali smer, zato je treba upoštevati naklon in pravilno držo telesa. Za uspešen strel upoštevaj naslednje:

- Postavitev lokostrelca naj bo enaka kot na ravnem terenu – T-postavitev.
- Puščico vedno ustrelimo z enako dinamiko, da dobi vedno enako energijo.
- Telo naj ostane stabilno; če se “podre”, strel ne bo natančen.

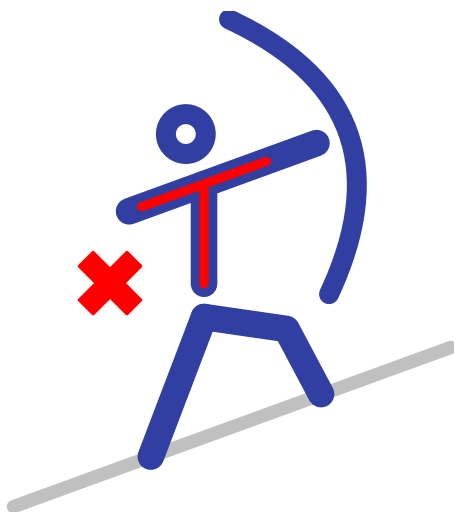
Pri streljanju gor ali dol se poskusi prepogniti v bokih, čim nižje.



Pravilna T-postavitev

Nikoli ne spreminjaj položaja ramenskega obroča, ker to vpliva na natančnost strela.





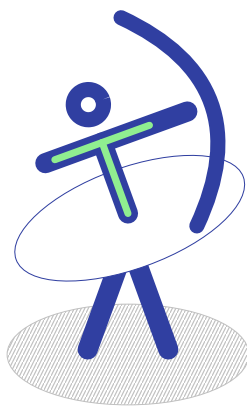
Z-postavitev – napačna drža

Postavitev strelca

Pri streljanju navzgor ali navzdol je ključnega pomena, da prepogib izvedemo v bokih, ne v pasu ali ramenih. Zgornji del telesa mora ostati v obliki črke T, ne glede na naklon terena.

Pravilna postavitev

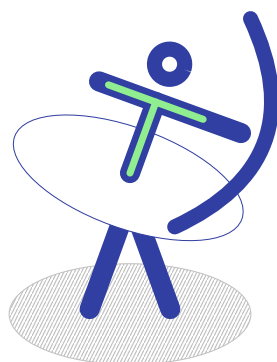
Pri strelu navzgor ohranimo stabilno T-postavitev. Če stojimo na ravnem stojišču, naj bo zgornji del telesa vedno poravnan.



Pravilna T-postavitev pri streljanju navzgor

Pri strelu navzdol pazimo, da nas spodnji krak loka ne udari v nogo. Tudi tu ohranimo črko T.

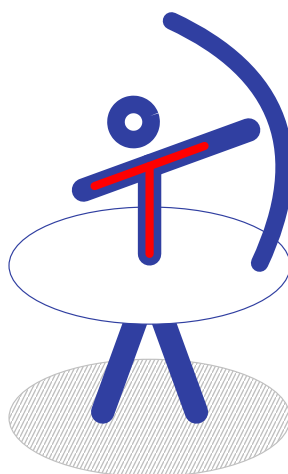




Pravilna T-postavitev pri streljanju navzdol na ravnem stojšču.

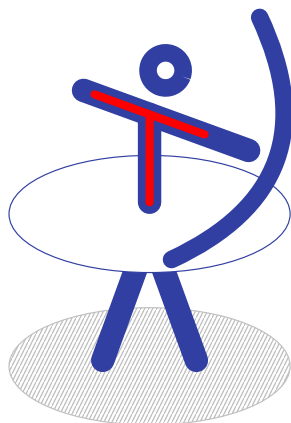
Nepravilna postavitev

Nepravilna postavitev telesa vodi v t. i. črko Z, ki povzroča nenatančne strele in nestabilno tehniko.



Nepravilna postavitev pri streljanju navzgor.





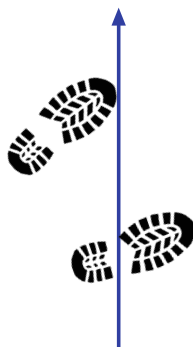
Neppravilna postavitev pri streljanju navzdol.



Zasuk

Streljanje na ravnem

Pri streljanju na ravnem je postavitev nog nekako takšna:



Normalna postavitev

Streljanje navzgor

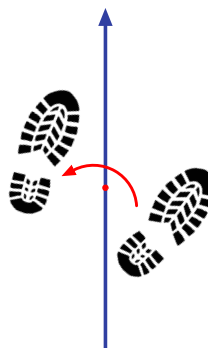
Pri streljanju navzgor zaradi kompenzacije levih zadetkov, postavitev “zapiramo”, odvisno od naklona.

Streljanje navzdol

Pri streljanju navzdol zaradi kompenzacije desnih zadetkov, postavitev “odpiramo”, odvisno od naklona.



Navzgor



Navzdol



Optične prevare in zaznavanje prostora

Kaj so optične prevare

Optične prevare so sistematične napake v zaznavanju razdalje, višine, naklona in prostorskih razmer, ki nastanejo zaradi omejitev človeškega vida in obdelave informacij v možganih.

Ne gre za napako v tehniki ali nepozornost strelca, temveč za naraven način, kako vidni sistem interpretira prostor. Puščica vedno leti po zakonih fizike, nastavitev merilne naprave pa temelji na zaznavi – in prav tam nastane razlika.

Optične prevare so v field streljanju posebej izrazite, ker tarče niso postavljene v standardiziranem okolju. Spremenljiv teren, nakloni, kontrasti svetlobe, ozadje in perspektiva povzročijo, da zaznana razdalja pogosto odstopa od dejanske.

Pomembno je poudariti, da optične prevare:

- delujejo tudi pri izkušenih strelcih,
- se pojavljajo ponavljajoče in predvidljivo,
- niso stvar »občutka«, temveč zaznavnega sistema.

Zato se v fieldu ne trenira odprave optičnih prevar, temveč njihovo prepoznavanje in kompenziranje.

Zakaj so optične prevare v field streljanju izrazitejše

V primerjavi s tarčnim lokostrelstvom field streljanje poteka v neprimerljivo bolj spremenljivem okolju. Človeški vid pri ocenjevanju razdalje in prostora ne meri absolutnih vrednosti, temveč se opira na primerjave, referenčne točke in kontekst.

Na tarčnem strelišču so ti pogoji skoraj idealni:

- ravna podlaga,
- znana višina tarč,
- enotno ozadje,
- ponavljajoče se razdalje.

V fieldu pa so referenčne točke nejasne ali zavajajoče:

- teren je nagnjen ali razgiban,
- tarče so postavljene nad ali pod strelcem,
- ozadje je lahko temno, svetlo ali povsem neenotno,
- velikost in kontrast tarče se spreminjata.

Možgani v takem okolju nezavedno prilagajajo oceno razdalje in kota na podlagi vizualnih namigov, ki pa niso nujno povezani z dejansko balistiko strela.

Zaradi tega v fieldu pogosto ne gre za napačno tehniko ali slabo nastavitev, temveč za napačno interpretacijo prostora. Strelec vidi pravilno, a razume napačno.

Tipične optične prevare v field streljanju

Optične prevare se v praksi ne pojavljajo naključno, temveč v ponavljajočih se vzorcih. Razumevanje teh vzorcev omogoča strelcu, da jih prepozna še preden sprejme odločitev o nastavitvi merilne naprave.

V nadaljevanju so opisani najpogostejši primeri optičnih prevar v fieldu.

Strel navzgor – tarča deluje bližje

Pri streljih navzgor tarča pogosto deluje bližje, kot je v resnici. Razlog je v tem, da oko težje oceni globino prostora, kadar gleda v pobočje ali proti nebu, kjer primanjkuje referenčnih točk.

Pogosta posledica:

- strelec razdaljo podceni,
- nastavitev merilne naprave je prenizka,



- zadetek je nizek.

To je klasičen primer, kjer se optična prevara lahko prekriva z balističnim učinkom strela navzgor, kar pogosto vodi v napačne popravke.

Strel navzdol – tarča deluje dlje

Pri streljih navzdol se pogosto zgodi nasprotno: tarča deluje dlje, kot je dejanska razdalja. Globina prostora je zaradi odprtega terena ali doline optično poudarjena, kar povzroči precenjevanje razdalje.

Pogosta posledica:

- strelec razdaljo preceni,
- merilna naprava je nastavljena previsoko,
- zadetek je visok.

Ta prevara je ena najpogostejših pri začetnikih, vendar se pojavlja tudi pri izkušenih strelcih, zlasti na odprtem terenu.

Temno ozadje – tarča deluje bližje

Tarča pred temnim ozadjem (gozd, senca, skalovje) pogosto deluje bližje. Kontrast poveča zaznano velikost tarče, kar možgani interpretirajo kot krajšo razdaljo.

Pogosta posledica:

- prenizka ocena razdalje,
- zadetki pod središčem.

Svetlo ozadje – tarča deluje dlje

Tarča pred svetlim ozadjem (nebo, odprt travnik, svetla skala) deluje manjša in bolj oddaljena.

Pogosta posledica:

- previsoka ocena razdalje,
- zadetki nad središčem.

Razgiban teren – izguba referenc

Na neravnem ali razgibanem terenu izginejo običajne referenčne točke (višina oči, vodoravnica, vertikale). Možgani zato razdaljo ocenjujejo predvsem po občutku, ki je lahko močno zavajajoč.

Pogosta posledica:

- velika nihanja v ocenah razdalje,
- nedosledni zadetki.

Velikost tarče in perspektiva

Tarče enake velikosti, postavljene v različna okolja, ne delujejo enako oddaljene. Tarča, ki je postavljena višje ali nižje glede na strelca, lahko deluje manjša ali večja zaradi perspektive.

Pogosta posledica:

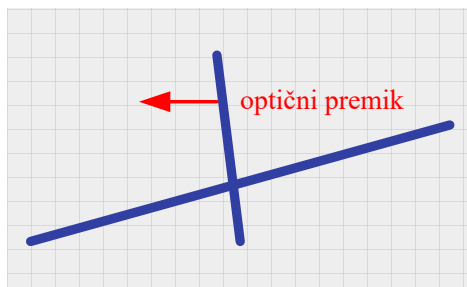
- napačna primerjava z “običajnimi” razdaljami,
- nepravilna izbira razdalje na merilni napravi.

Nagnjen teren – stranski odklon zadetka zaradi nagiba loka

Pri streljih na terenu, ki ni vodoraven (bočni nagib), se pogosto pojavljajo zadetki levo ali desno, kljub pravilni oceni razdalje in višine.

Vzrok ni balistika, temveč nezavedna prilagoditev strelca terenu.





Optični premik.

Ko strelec stoji na nagnjeni podlagi, možgani težijo k temu, da »poravnajo« okolico. Posledica je, da strelec:

- nezavedno nagne lok,
- prilagodi držo telesa tako, da sledi terenu namesto gravitaciji.

Ker puščica vedno pada navpično glede na smer gravitacije, vsak nagib loka povzroči stranski odklon zadetka.

Tipični znaki te prevare

- razdalja je pravilno ocenjena,
- višina zadetka je dobra,
- zadetki pa so konstantno levo ali desno.

Zakaj se to dogaja Človeški vid in ravnotežni sistem sta navajena vodoravnega sveta. Na nagnjenem terenu možgani skušajo uskladiti vidno sliko s telesnim ravnotežjem, kar vodi v napačno poravnavo loka. To ni zavestna napaka, temveč refleks.

Kako to kompenzirati

- Lok mora biti vedno poravnan glede na gravitacijo, ne glede na teren.
- Referenca naj bo lok, ne linija terena.

Pomembno opozorilo Pri streljanju na nagnjenem terenu ni treba »poravnati« sveta, temveč lok. Teren je lahko poševen – gravitacija ni.

Ključna misel

Optične prevare ni mogoče odpraviti, mogoče jo je le prepoznati. Ko strelec prepozna tipično prevaro, lahko zavestno prilagodi odločitev in prepreči avtomatski, napačen popravek.

Vpliv terena

Ko streljamo po razgibanem terenu, se lahko zgodi, da puščice priletijo nekoliko izven smeri – bolj levo ali desno, kot bi pričakovali. Na to vpliva več dejavnikov: od svetlobe in nagiba terena do položaja strelca, ko streljamo bočno na pobočje. Tudi pri streljih navzgor ali navzdol pogosto ne ustrelimo enako kot na ravni površini, kar še dodatno vpliva na smer zadetka.





Streljanje bočno na nagib terena.

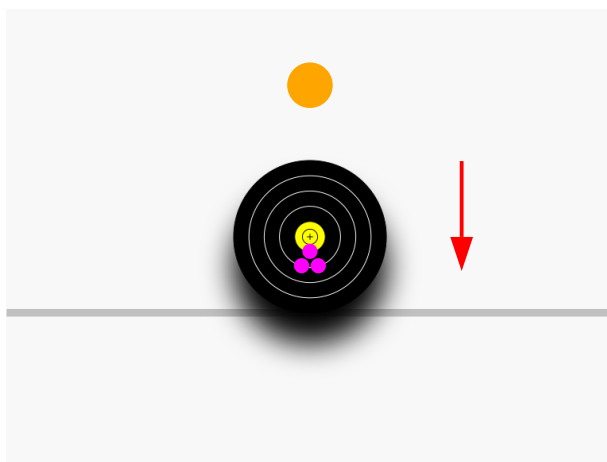


Kadar je tarča izven horizontale, običajno naš položaj pri strelu ni kot na ravnem, kar vodi do zadetkov levo ali desno.

Vpliv sončne svetlobe

Sonce lahko vpliva na natančnost streljanja, zlasti pri daljših razdaljah.

Ko streljamo **proti soncu**, svetloba lahko povzroči optične motnje, ki vplivajo na našo sposobnost natančnega zaznavanja cilja. To lahko povzroči, da so **zadetki nižji**, saj svetloba spremeni naš občutek razdalje ali višine cilja.



Streljanje "v sonce"

Nasprotno, ko je **sonce za nami**, svetloba je usmerjena v smeri strelca, kar običajno pomaga pri boljši orientaciji.



V tem primeru so **zadetki višji**, saj svetloba izboljša naš občutek za višino in smer izstrelka.

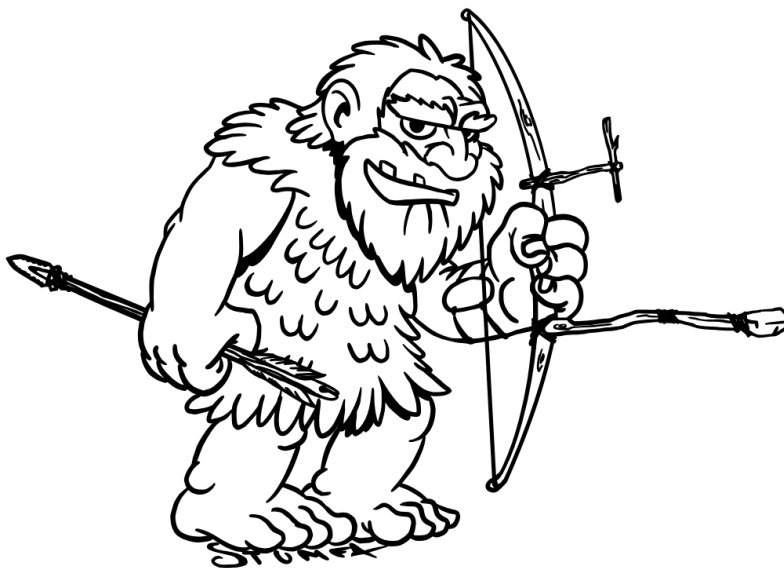
Poleg tega svetloba vpliva tudi na **levo-desno** usmerjenost izstrelkov. Če sonce sveti **z leve strani**, lahko povzroči, da so zadetki **desni**. Če pa sonce sveti **z desne strani**, bodo zadetki pogosto bolj **levo**. Ta optična motnja vpliva na naš občutek za razdaljo in smer cilja, kar še posebej vpliva pri streljanju na daljše razdalje.



Svetloba lahko vpliva na zadetke levo, desno.

Za konec

Če ste ta priročnik odprli v upanju, da boste odkrili vse skrivnosti Arrowheada, vas moram razočarati – nekaj jih bo še vedno ostalo skritih, odkriti jih boste morali sami. Če pa boste po branju lažje razumeli, zakaj puščica leti previsoko ali prenizko, levo ali desno, je svoj namen dosegel.



Arrowhead je igra prilagajanja. Stanko N.

Vse v zlato!

